

Jern og rust

Se videoen om jern og rust på <https://www.youtube.com/watch?v=EXaa5Ex5y1g> (2 min) og

<https://www.youtube.com/watch?v=6grbITAWd7E> (6 min) besvar følgende spørgsmål:

Hvilke to stoffer skal være tilstede for at jern ruster?

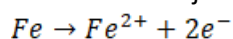
Oxygen og Hydrogen (vand og ilt).

Begrebet rust knytter sig til metallet jern. Hvilket generelt begreb kan man bruge om processen, hvor metal nedbrydes ved en reaktion med dioxygen og vand?

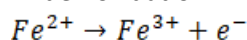
Når et metal nedbrydes, siger man at det korroder

Opskriv de fire reaktionsskemaer for dannelsen af rust. Vis at jern oxideres over to trin, først dannes Fe^{2+} som senere oxideres til Fe^{3+} .

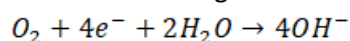
Første oxidation af jern



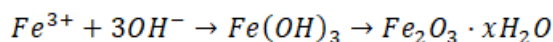
Anden oxidation



Reduktion af ilt og vand



Dannelsen af rust



Giv eksempler på hvordan man kan undgå at jern ruster ved at overfladebehandle det fx maling af overfladen, ved galvanisering eller ved at bringe det i kontakt med et stykke metal som er mindre ædelt end jern.

Man kan undgå at jern ruster ved at blande det med en mindre ædelt type metal, da det metal ville være mere tilstrækkelig til at afgive elektroner til jern, som afgiver elektroner når den ruster.

Men man kan også forhindre jern fra at ruste ved at male over det fordi det forhindrer ilt og vand til at komme i kontakt med jernet og få det til at ruste.